

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全115問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

9.循環器part3	28枚	115問
------------	-----	------

9 循環器part3

出典:解剖生理(循環器 part3).pdf(スライド28枚) 全115問

血管の構造

- 血液は、心臓→①→②→③→
 1 ④→⑤→心臓の順に流れる。このうち、血
 ★ 液と細胞の間で物質交換が行われるのは ③ で
 ある。

- 血管の壁は3層からなり、内側から ①・②
 2 ③ という。
 ★

重要

- 血管の壁の最も内側の層は、① と呼ばれる
 3 ② でできており、心臓の内側にある ③ と同
 ★★ じ構造である。

- 血管の壁の真ん中の層は、① と ② ででき
 4 ている。太い動脈では、この層に ③ (シート状の
 ★★ 弾性組織)も存在する。

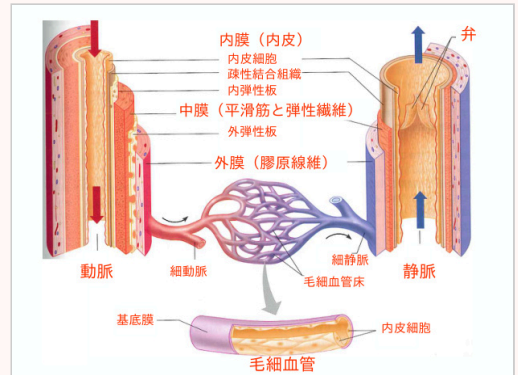
- 血管の壁の最も外側の層は、① (②) でで
 5 きている。
 ★★

- ① 動脈
 ② 細動脈
もうさいけつかんしょう
 ③ 毛細血管床
 ④ 細静脈
 ⑤ 静脈

No.2の図で、**細動脈**と**細静脈**の間の網目状の部分が**毛細血管床**。

- ① 内膜
 ② 中膜
 ③ 外膜

動脈・静脈とも3層からなる。図で、壁の3層を確認しよう。
静脈には**弁**もある。



スライド62の図

- ① 内皮細胞
たんそうへんべいじょうひ
 ② 単層扁平上皮
しんないまく
 ③ 心内膜

No.2の図で、**内膜の内皮細胞**の位置を確認しよう。

- ① 平滑筋
 ② 弾性線維
 ③ 弾性板

中膜の平滑筋は**交感神経**に支配されている(No.52)。**弾性板**(シート状の弾性組織)は、スライドでは太字。

- ① 線維性の結合組織
こうげんせんい
 ② 膠原線維

No.2の図では「**外膜(膠原線維)**」と書かれている。

□□□ 動脈と静脈のうち、壁が厚いのは ① で、特に
6 ② が厚い。一方、内腔が大きいのは ③ で
★ ある。

① 動脈
② 中膜
③ 静脈

動脈(特に中膜が厚い)。No.2の図で、左の動脈と右の静脈の壁の厚さ・内腔の大きさを見比べよう。

□□□ 静脈の壁は全体に薄くできており、特に ① が薄
7 く、② が厚い。これは、静脈では ③ からで
★★★ ある。

① 中膜
② 外膜
③ 圧が低い

静脈は圧が低いから、壁が全体に薄くできている(中膜が薄く外膜が厚い)(スライドでは太字)。No.2の図の右側で確認しよう。

□□□ 毛細血管の壁は、① の ② からできている。
8
★

① 1層
② 血管内皮細胞

1層の血管内皮細胞(スライドでは太字)。No.2の図の下の部分で、毛細血管のつくり(内皮細胞と基底膜)を確認しよう。

静脈の逆流防止機構

□□□ 静脈で血液が逆流しないようにするしくみを ①
9 といい、②・③・④の3つがある。
★★

① 逆流防止機構
② 静脈弁
③ 骨格筋ポンプ
④ 呼吸ポンプ

骨格筋ポンプと呼吸ポンプは、どちらも静脈弁と協同して働く(次の問題以降)。

□□□ 静脈で血液の逆流を防ぐ3つのしくみのうち、ほかの
10 2つと協同して働くのは ① で、② の静脈に
★ ある。

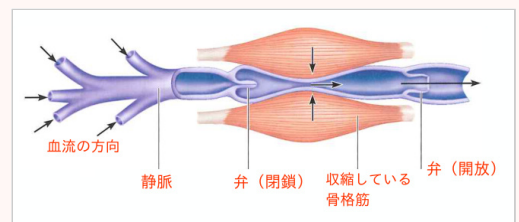
① 静脈弁
② 大きめ

静脈弁は大きめの静脈にある。No.2の図の静脈にも弁が描かれている。

□□□ 筋肉を利用するしくみでは、① が ② して軟
11 らかい静脈を押すと、その場所から心臓に ③ 側
★★ の弁が開き、血液が心臓の方に送られる。

① 骨格筋
② 収縮
③ 近い

骨格筋が収縮して、軟らかい静脈を押すと、その場所から心臓に近い側の静脈弁が開く(図の右の弁(開放))。



スライド63の図

- No.11のしくみで、血液が心臓から離れる方向に逆
 12 流しようとする、① (心臓から ② 側)の静
 ★★ 脈弁が ③ する。

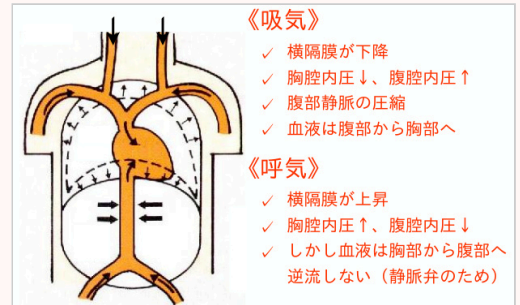
- ① 下方
 ② 遠い
 ③ 閉鎖

下方(心臓から遠い側)の静脈弁が閉鎖する。No.11の図で、弁(閉鎖)と弁(開放)の位置を見比べよう。

- 呼吸を利用するしくみでは、息を吸うと横隔膜が
 13 ① ので、胸腔内圧が ② し、腹腔内圧が
 ★★★ ③ する。

- ① 下がる
 ② 減少
 ③ 上昇

横隔膜が下がる(下降する)は、スライドでは太字。図の「吸気」の部分:胸腔内圧↓・腹腔内圧↑。



スライド64の図

- 息を吸うと、① された ② の静脈から、減圧
 14 された ③ の静脈へ血液が流れる。
 ★★★

- ① 圧縮
 ② 腹部
 ③ 胸部

腹腔内圧が上昇するので腹腔内の静脈は圧縮され、血液は圧縮された腹部の静脈から、減圧された胸部の静脈へ流れる。No.13の図の「吸気」の部分で確認しよう。

- 息を吐くと、横隔膜は ① して ② 状に戻り、
 15 胸腔と腹腔の圧が ③ する。しかし、④ のた
 ★★ めに血液は逆流しない。

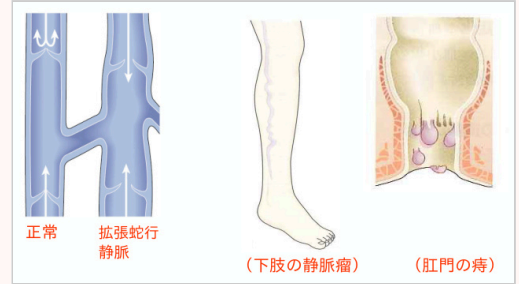
- ① 上昇
 ② ドーム
 ③ 逆転
 ④ 静脈弁

呼気では横隔膜がドーム状に戻る(上昇する)ので、圧が逆転する(胸腔内圧↑・腹腔内圧↓)。しかし静脈弁によって逆流が防止されるので、血液は胸部の静脈から腹部の静脈へ戻らない。No.13の図の「呼気」の部分で確認しよう。

- 16 ★ 静脈血の逆流を防ぐ ① が作用せず、血管が拡張した状態を ② という。

- ① 静脈弁
かくちょうだこうじょうみやく
② 拡張蛇行静脈

「静脈弁が作用せず」は、スライドでは太字・下線。図の左で、正常な静脈と拡張蛇行静脈を見比べよう。



スライド65の図

- 17 ★ No.16②では、静脈は ① を失い、引き延ばされて ② する。

- ① 弾力性
② 蛇行

弾力性を失い、引き延ばされて蛇行する。No.16の図の左で、正常な静脈と比べて確認しよう。

- 18 ★ No.16②は ① (特に ② 後)に多い。また、 ③ とともに増える。

- ① 女性
② 妊娠
③ 加齢

女性(特に妊娠後)に多い、加齢とともに増える。妊娠は、No.19②の引き金にも出てくる。

- 19 ★ No.16②が下肢に現れたものを ①、肛門に現れたものを ② という。

- じょうみやくりゅう
① 静脈瘤
じ
② 痔

No.16の図の右2つが下肢の静脈瘤と肛門の痔。



写真: 下肢の静脈瘤(すねから足首にかけて、皮膚の下の静脈がこぶ状にふくらんでいる) 出典:Wikimedia Commons(self/Public domain)

□□□ No.19②は、や、の骨盤内圧上昇が
20 引き金となる。

★★

① 慢性便秘

② 妊娠後期

慢性便秘や妊娠後期の骨盤内圧上昇が引き金となる(スライド65)。

バイタルサインと脈拍

□□□ 人間が生きている状態であることを示す徴候を

21 () という。

★

① バイタルサイン

② 生命徴候

臨床でよく使われるものは次の問題。

□□□ No.21①として臨床上よく使われるのは、

22 ・・の4つである。

★

① 脈拍

② 血圧

③ 呼吸数

④ 体温

4つのうち2つについては、次の問題。

□□□ No.22の4つのうち、No.22①とNo.22②は

23 系である。また、特に救急医学では、これに を
★ 加えることもある。

① 循環

② 意識レベル

4つの中に循環系(脈拍・血圧)が2つも入っていることに注目。

□□□ 脈拍は、の拍動により血管が拍動して生じ
24 る。動脈壁では、との波として感じら
★★ れる。

重要

① 左心室

② 膨隆

③ 弛緩

脈拍は左心室の拍動により血管が拍動して生じる。動脈壁では膨隆と弛緩の波として感じられる。膨隆=ふくらむこと、弛緩=ゆるむこと。

□□□ 脈拍数は に等しく、健康成人の安静時では

25 である。

★★

① 心拍数

② 70～80回/分

脈拍は左心室の拍動で生じるので、脈拍数=心拍数となる。

□□□ 脈拍数が の状態を 、 の状態
26 を という。

★★★

① 100回/分以上

② 頻脈

③ 50回/分以下

④ 徐脈

No.29の図(右下の枠)では、頻脈は「はやい」、徐脈は「おそい」。※脈拍数が少ない状態の基準を60回/分未満とする教科書もあるが、試験はスライドどおり。

- 体表面に近い所を走っている動脈で脈拍を計測で
27 き、一般には ① を使う。脈が弱いときは ②
★★ を使う。

- ① とうこつどうみやく
橈骨動脈
② そうけいどうみやく
総頸動脈

No.29の図で位置を確認しよう(図の**橈骨動脈**は黄色で強調されている)。

- 激しい出血のときに、脈拍の触れる部位を圧迫する
28 と、① 側の血流を止めることができる。そのため、これらの部位は ② とも言われる。

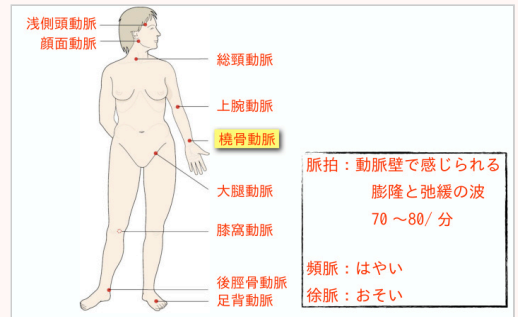
- ① 遠位
② 止血点

遠位側の血流を止めることができる(スライドでは太字)。
遠位=体の中心から遠い側。

- 脈拍の触れる部位として、顔・頭部には ① と
29 ②、頸部には ③、上肢には ④ と
★★ ⑤ がある。

- ① せんそくとうどうみやく
浅側頭動脈
② そうけいどうみやく
顔面動脈
③ そうけいどうみやく
総頸動脈
④ とうこつどうみやく
上腕動脈
⑤ とうこつどうみやく
橈骨動脈

図で、上から順に位置を確認しよう。



スライド68の図

- 下肢で脈拍の触れる部位には、①・②・
30 ③・④ がある。
★★

- ① だいたいどうみやく
大腿動脈
② せっかどうみやく
膝窩動脈
③ とうけいこつどうみやく
後脛骨動脈
④ そくはいどうみやく
足背動脈

No.29の図で、脚の付け根から足先へ順に確認しよう。

血圧

- 血圧とは、心臓から送り出された血液が ① を押
31 す力のことで、② の隅々まで血液を循環させる
★ ③ である。

重要

- ① 血管の壁
② まっしょうそしき
末梢組織
③ 原動力

心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力。末梢組織の隅々まで血液を循環させる原動力(スライドでは太字)。単位は次の問題。

□□□ 血圧の単位は **①** で、**②** を何mm押し上げる力があるかを示す。

★

重要

□□□ No.32②の比重は **①** なので、スライドの例では、血圧 **②** を水圧に換算すると、水を **③** 押し上げる力と同じになる。

★★★

① mmHg

② 水銀

mmHgのHgは水銀の元素記号。水銀を何mm押し上げる力があるかを示す。

① 13.6

② 160mmHg

③ 218cm

計算: $160\text{mmHg} \times 13.6 = 2176\text{mm} \div 10 = 218\text{cm}$ 。水銀は水より重いので、水なら同じ圧力でずっと高く押し上がる。



スライド69の図(左が血圧、右が水の高さ。どちらも「同じ圧力」)

□□□ 心臓から最大量の血液が大動脈に送り出され、最も強い圧力が血管に及ぶときの血圧を **①** (別名 **②**) という。これは、**③** が最も強く収縮したときに生じる圧力である。

★

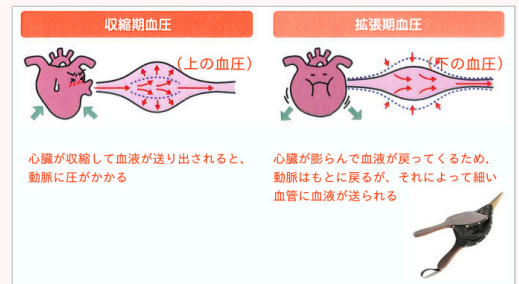
重要

① 収縮期血圧

② 上の血圧

③ 左心室

左心室が最も強く収縮したときの圧力。図の左半分が収縮期、右半分が拡張期。



スライド70の図

□□□ 心臓が膨らんで血液が戻ってくる時期の血圧を **①** (別名 **②**) という。これは、**③** が拡張している時の圧力である。

★

重要

① 拡張期血圧

② 下の血圧

③ 心室

心室が拡張している時の圧力。このとき動脈はもとに戻るが、それによって細い血管に血液が送られる(No.34の図の右)。

- 心臓が膨らんで血液が戻ってくる時期にも動脈壁に
 36 圧がかかっているのは、大動脈には に送り出
 ★★★ された血液が しているからである。

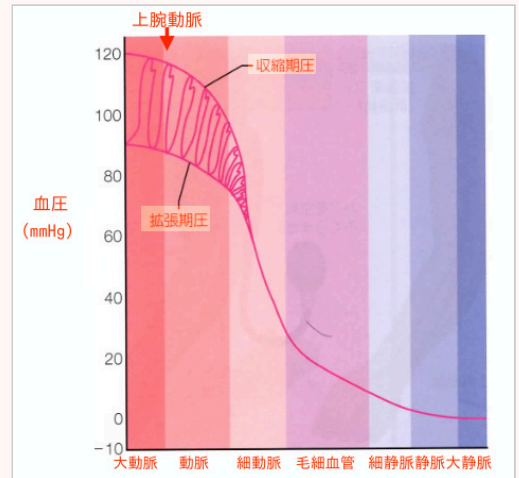
- ① 収縮期
 ② 充満

大動脈には収縮期に送り出された血液が充満しているから。No.34の図の右側で、心臓が膨らんでいる間も血管に血液が送られていることを確認しよう。

- 大動脈が枝分かれして細動脈に至るまでは、血圧は
 37 から まで しながら、次第に
 ★★ していく。

- ① 収縮期血圧
 ② 拡張期血圧
 ③ 動揺
 ④ 低下

血圧は収縮期血圧から拡張期血圧まで動揺しながら、次第に低下する。グラフで、大動脈から細動脈までの上下の振れ幅を確認しよう。



スライド71の図

- 血圧は、毛細血管のレベルでは 、静脈では
 38 となり、右心房に戻ってきた時点では
 ★★★ になっている。

- ① 10～20mmHg程度
 ② 10mmHg以下
 ③ ほぼ0mmHg

No.37のグラフの右半分で確認しよう。

- 通常の血圧測定に使う の血圧は、 の
 39 血圧とほぼ同じである。

★★

重要

- ① 上腕動脈
 だいどうみやくきしぶ
 ② 大動脈起始部

No.37のグラフの左上の矢印が上腕動脈の位置。

- 血圧は、 に を乗じたものである。

40

★

- しんはくしゅつりょう
 ① 心拍出量
 まっしょうけっかんでいこう
 ② 末梢血管抵抗

式で書くと 血圧＝心拍出量×末梢血管抵抗。

□□□ No.40①とは、 ①間^{くしゅつ}に ②から駆出される 41 血液量のことである。 ★★	① 1分 ② 心室 1分間に心室から駆出される血液量(スライドでは太字)。 ^{くしゅつ}駆出=送り出すこと。
□□□ No.40の式から、No.40①が ①ほど、また 42 No.40②が ②ほど、血圧は高くなる。 ★	① 多い ② 大きい 心拍出量が多いほど、末梢血管抵抗が大きいほど、血圧は高くなる(スライドでは太字・下線)。

血圧に影響する要因

□□□ 血圧に影響する要因には、 ①・ ②・ 43 ③・ ④などがある。 ★★	① 神経因子 ② 化学因子 ③ 腎性因子^{じんせいいんし} ④ 温度 スライド72では、血圧を上げるものに「↑」、下げるものに「↓」がついている(次の問題以降)。
□□□ 血圧に影響する要因のうち、 ①として血圧を調節しているのは ②で、 ③は血圧を上げ、 44 ④は血圧を下げる。 ★ 重要	① 神経因子 ② 自律神経 ③ 交感神経 ④ 副交感神経 自律神経がどこに働いて血圧を調節するかは、No.56の問題以降で詳しく。
□□□ No.43②のうち、血圧を上げるホルモンは ① 45 (別名 ②)である。 ★ 重要	① アドレナリン ② エピネフリン アドレナリンとエピネフリンは同じ物質の別の呼び方。
□□□ No.45①は ①を刺激するホルモンなので、最終的には ②による刺激と同じ経路になる。 46 ★★	① 交感神経 ② 神経因子 つまり、No.45①は交感神経が働いたときと同じように血圧を上げる。
□□□ ほかにNo.43②として、喫煙による ①は血圧を 47 上げ、飲酒による ②と、 ③は血圧を下げる。 ★★★	① ニコチン ② アルコール ③ ヒスタミン ※ただし、習慣的な多量飲酒は高血圧の危険因子(試験はスライドどおり「↓」で覚える)。

□□□ ①として、②からは③と呼ばれるホルモンが分泌され、血圧を調整している。③が
48 ★★関わる④は、血圧を上げる非常に重要なしくみ
重要である。

① ^{じんせいいんし}腎性因子

② 腎臓

③ レニン

④ レニン・アンギオテンシン系

※教科書では「酵素」とされることも多い。※④は先生が「非常に重要」と明記(詳しくは後期の内分泌・泌尿器で)。

□□□ No.48①のうち、血圧を下げる方向に働くのは
49 ①である。これにより②が減少し、ひいて
★★★は③も減少するので、血圧が下がる。

① 水分の^{はいせつ}排泄

② 循環血液量

③ 心拍出量

水分が排泄されると循環血液量が減少し、ひいては心拍出量も減少する(スライドでは太字)。排泄^{はいせつ}=体の外に出すこと。No.40の式も思い出そう。

□□□ 血圧に影響する要因のうち①については、
50 ②と血管が③するので、血圧は高くなる。
★★重要

① 温度

② 外気温が下がる

③ 収縮

スライド72では「寒さ(↑)」と太字・下線で強調されている。外気温が下がると血管が収縮するから。

□□□ No.50①について、逆に①と、血管は②して
51 放熱しようとし、③が下がるので、血圧は低下
★★する。

① 体温が上昇する

② 拡張

③ 末梢抵抗

スライド72では「体温上昇(↓)」。血管が拡張して放熱しようとし、末梢抵抗が下がるから。どちらも末梢血管抵抗の変化による(No.40の式)。

自律神経と血圧の調節

□□□ 全ての血管は、中膜内に①系に支配される
52 ②を持つ。
★

① 交感神経

② 平滑筋

平滑筋(交感神経系に支配される)。この筋の状態によって、血管の太さが変わる(次の問題以降)。

□□□ 血管の①の緊張状態と内腔の径は、②
53 の程度によって決定される。安静状態でも①に
★★は常にある程度の神経刺激が入っており、③な
緊張状態にある。

① 平滑筋

② 交感神経刺激

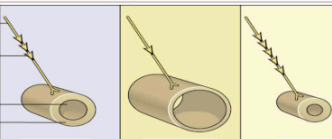
③ 適度

交感神経刺激の程度(スライドでは太字)。安静状態でも常にある程度の神経刺激が入り、適度な緊張状態にある。No.54の図(表)の「安静状態」の列を確認しよう。

□□□ No.53②が増加すると、①が②し、血管
54 内腔は③なって、血圧は④。
★★

- ① 平滑筋
- ② 収縮
- ③ 狭く
- ④ 上がる

交感神経刺激が増加(スライドでは太字・下線)→平滑筋が収縮→内腔が狭くなる→血圧が上がる。表の下の段も確認:「血管収縮」の列では、血管壁の厚さはより厚く、細動脈の末梢抵抗は↑になる。

交感神経繊維 交感神経繊維 のインパルス 内腔 血管壁 			
	安静状態	血管拡張	血管収縮
交感神経刺激	通常	↓	↑
平滑筋	適度な緊張状態	弛緩	収縮
血管壁の厚さ	適度	より薄く	より厚く
内腔の直径	適度	↑	↓
細動脈の末梢抵抗	適度	↓	↑

スライド73の図

□□□ 逆に、No.53②が減少すると、①が②し、
55 血管内腔が③ので、血圧は④。
★★

- ① 平滑筋_{しかん}
- ② 弛緩
- ③ 拡がる
- ④ 下がる

交感神経刺激が減少→平滑筋が弛緩→内腔が拡がる→血圧が下がる。弛緩=ゆるむこと。No.54の図の「血管拡張」の列で確認しよう。

□□□ 自律神経は、心臓(①)と血管(②)に影響を与えることによって、血圧を調節している。
56 ★

- ① 心拍出量
- ② 末梢血管抵抗

心臓と血管は、スライドでは太字。No.40の式の2つの要素に、それぞれ働きかけている。

- 交感神経は、心臓に対しては ① を上げて
 57 ② を増し、血管に対しては ③ させること
 ★ で、血圧を上げる。

① 心拍数

② 収縮力

③ 収縮

表の左の列: 心拍数↑・収縮の強さ↑(収縮力↑)、血管は収縮させる。

	交感神経	副交感神経
心臓	心拍数↑ 収縮の強さ↑	心拍数↓ 収縮の強さ↓
血管	血管を収縮	関与しない

スライド76の図

- 副交感神経は、心臓に対しては ① を下げて
 58 ② を低下させるが、血管に対しては ③ 。
 ★★★
 重要

① 心拍数

② 収縮力

③ 関与しない

No.57の図の右の列: 心拍数↓・収縮力↓。血管には関与しない(支配していない)ことは、スライド73・76でも強調されているポイント。

- 血圧を調節するために心臓と血管に神経を送っている中枢を ① といい、② と同じく、③ と
 59 ④ の中に存在する。
 ★★★

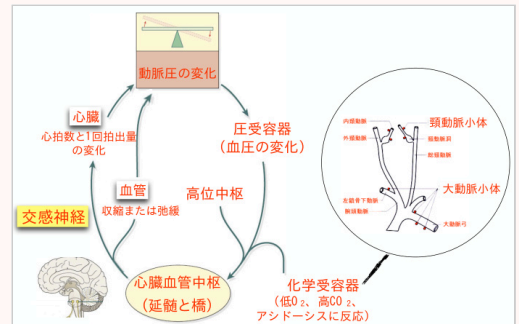
① 心臓血管中枢

② 呼吸中枢

③ 延髄

④ 橋

「呼吸中枢と同じ」は、スライドでは太字・下線。※一般的な教科書やスライド75の図では「延髄」。



スライド74の図

□□□ No.59①は、①・②・③からの入力
60 を受けて、④を心臓と血管に送っている。
★★

- ① 圧受容器
- ② 化学受容器
- ③ 脳の高位中枢
- ④ 交感神経

No.59の図で、矢印の向き(入力と出力)を確認しよう。

□□□ 血液中の O_2 ・ CO_2 濃度や血液の酸性度に反応する
61 ①は、②・③の神経線維の終末にあ
★★ る。

- ① 化学受容器
けいどうみやくしやうたい
- ② 頸動脈小体
- ③ 大動脈小体

頸動脈小体・大動脈小体の神経線維の終末にある。位置は、No.59の図の右側の円の中で確認しよう。

□□□ No.61①は、① ($O_2 \downarrow$)・② ($CO_2 \uparrow$)・
62 ③ ($pH \downarrow$)によって刺激を発する。
★★

- ① 低酸素
- ② 高炭酸ガス
- ③ アシドーシス

低酸素($O_2 \downarrow$)・高炭酸ガス($CO_2 \uparrow$)・アシドーシス($pH \downarrow$)。No.59の図にも「化学受容器(低 O_2 、高 CO_2 、アシドーシスに反応)」とある。

□□□ 脳の①は、血圧の変化を刺激するような
63 ② (怒り・恐怖など)によって刺激を発する。
★

- ① 高位中枢
- ② 感情的状態

血圧の変化を刺激するような感情的状態(怒り・恐怖など)。No.59の図で、高位中枢から心臓血管中枢への矢印を確認しよう。

□□□ 血圧の変化を感じる①は、②と③に
64 存在する神経終末である。
★★★

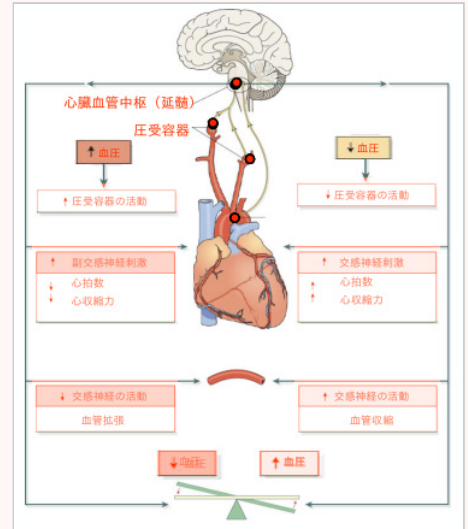
- ① 圧受容器
- ② 大動脈弓
けいどうみやく
- ③ 頸動脈

※一般的な教科書では「頸動脈洞」。化学受容器と同じような場所にある。

□□□ 血圧が上がると、No.64①が刺激され、 ① への
65 入力がある ② する。
★★

① 心臓血管中枢
② 増加

圧受容器が刺激され、心臓血管中枢への入力が増加する。図の左半分(血圧↑のとき)で確認しよう。



スライド75の図

□□□ 血圧が上がったとき、 ① は心臓への ② 刺
66 激を増やして、心拍数を ③ し、心収縮力を
★★★ ④ させる。

① 心臓血管中枢
② 副交感神経
③ 遅く
④ 低下

心臓には副交感神経の刺激が増えて、心拍数が遅くなり、心収縮力が低下する。No.65の図の左側の枠で確認しよう。

□□□ 血圧が上がったとき、血管への ① 刺激は
67 ② されて、血管は ③ する。その結果、血圧
★★★ が ④ する。

① 交感神経
② 抑制
③ 拡張
④ 下降

交感神経刺激が抑制されて拡張する→血圧が下降する。No.65の図の左下の枠で確認しよう。

□□□ 血圧が下がると、No.64①の活動が ① され、
68 ② への刺激が ③ する。
★★

① 抑制
② 心臓血管中枢
③ 低下

抑制される(心臓血管中枢への刺激が低下する)。No.65の図の右半分(血圧↓のとき)で確認しよう。

□□□ 69 ★★★ 血圧が下がったとき、心臓は ① 刺激が優位となり、心拍数が ② になって、心収縮力が ③ なる。

① 交感神経
② 速く
③ 大きく

交感神経が優位→心拍数が速くなり、心収縮力が大きくなる。

□□□ 70 ★★★ 血圧が下がったとき、血管も ① が刺激されて ② する。これらの結果、血圧が ③ する。

① 交感神経
② 収縮
③ 上昇

交感神経が刺激されて収縮する→血圧が上昇する。

□□□ 71 ★ 血圧が上がったとき(No.65～)や下がったとき(No.68～)に働く、このような血圧調節のしくみを ① という。

① 圧受容器反射

スライド75のタイトルが圧受容器反射。

□□□ 72 ★★ 重要 痛み(採血時など)や長時間の立位をきっかけに起こることがある反射を ① (別名 ②)という。

① めいそうしんけいはんしゃ 迷走神経反射
② ワゴトニー

先生が「★」をつけている重要事項。しくみは次の問題。

□□□ 73 ★★★ 重要 No.72①では、① が刺激されて ② (副交感神経)が優位となり、③ が低下して ④ を起こす。

① 心臓血管中枢
② めいそうしんけい 迷走神経
③ 血圧
④ しっしん 失神

「心臓血管中枢が刺激」は、スライドでは太字・下線。血圧が低下し、失神を起こす。失神＝一時的に意識を失うこと。

□□□ 74 ★ 重要 No.72①は、痛みや長時間の立位のほか、① の後や、② (例: ③)によっても起こる。

① 排便や排尿
② ストレス
③ 満員電車の乗車

排便や排尿の後・ストレス。どれも心臓血管中枢が刺激されるきっかけになる。

血圧の測定と基準値

□□□ 75 ★ 血圧は測定ごとに異なり、日内変動では ① に高く ② に低い。季節変動では ③ に高く ④ に低い。

① 朝
② 夜
③ 冬
④ 夏

朝高く、夜低い、冬に高く、夏に低い。寒さで血圧が上がる(No.50)ことと合わせて覚えよう。

□□□ 家庭での血圧測定は、との1日2回
76 行う。
★★

① 朝食前
② 眠前^{みんぜん}

朝食前と眠前の1日2回。眠前＝寝る前。

□□□ 家庭血圧は、にで1～2分安静にして
77 から2回測定し、の値を採用する。
★★★

① 排尿後
② 座位^{ざい}
③ 2回目

排尿後、座位で1～2分安静にしてから2回測定し、2回目を採用。※ガイドラインでは2回の平均(試験はスライドどおり)。

□□□ 家庭血圧では、測定値とともに・・
78 ・を記録し、も書いておく。
★★

① 測定時刻
② 食事時刻
③ 服薬時刻
④ 体調など
⑤ 自分なりのアセスメント

スライド77の「測定値の記録」の項目。

□□□ 血圧の正常値(正常血圧)は、診察室血圧で
79 、家庭血圧でである。
★★★

① <130／<85
② <125／<80

家庭血圧は低めに出るので基準も低い。※現在のガイドラインでは分類が異なるが、試験はスライドどおり。表の「至適血圧」と「正常血圧」の行を合わせた範囲が、スライドの正常血圧(<130／<85)にあたる。

	分類	収縮期血圧		拡張期血圧
正常域血圧	至適血圧	<120	かつ	<80
	正常血圧	120～129	かつ/または	80～84
	正常高値血圧	130～139	かつ/または	85～89
高血圧	I度高血圧	140～159	かつ/または	90～99
	II度高血圧	160～179	かつ/または	100～109
	III度高血圧	≥180	かつ/または	≥110
	(孤立性) 収縮期高血圧	≥140	かつ	<90

* 家庭血圧では収縮期血圧135以上、拡張期血圧85以上を高血圧

スライド78の表

□□□ 至適血圧はで、高血圧に伴うの発
80 症・進行を予防するのに望ましいレベルである。
★★

① <120／<80
② 合併症

高血圧に伴う合併症の発症・進行を予防するのに望ましいレベル。No.79の表の一番上の行(<120かつ<80)。

□□□ 高血圧の診断基準は、診察室血圧で、家庭
81 血圧でである。家庭血圧の基準値が診察室
★★★ 血圧より低いのは、家庭で測る血圧はからである。

① 140／90以上
② 135／85以上
③ 低めに出る

家庭血圧は低めに出るから。スライドでは「≥」(以上)の記号で書かれている。①は、No.79の表の赤枠(I度高血圧)の下限にあたる。

- ① を用いて ② の圧を間接的に測定する血
82 圧測定法を ③ という。
★

① 聴診器

② 上腕動脈

③ 聴診法

自動血圧計も同じ原理で測定している(空気を送り込むのと音を拾うのを器械がやっているだけ)。

- 空気を送り込むことができるゴムの袋が入った
83 ① (別名 ②)を上腕部に巻き、その圧を下
★ げていく。最初に脈拍音が聞こえ始めたときの値が
③、さらに下げて脈拍音が聞こえなくなったとき
の値が ④ である。

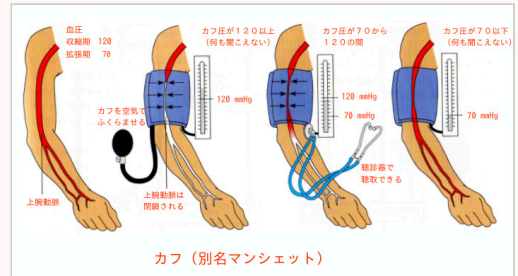
① カフ

② マンシェット

③ 収縮期血圧

④ 拡張期血圧

図の左から2つめ→3つめ→一番右の順に、カフの圧が下がっていく。



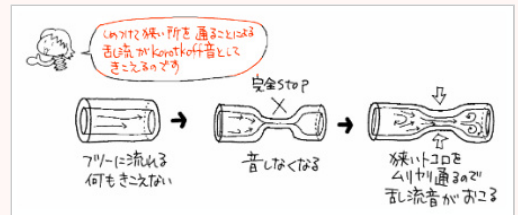
スライド82の図

- ① で聞き取れる、血流が圧力をかけられた部分
84 の動脈内で起こる乱流の音を ② という。
★★

① 聴診器

② コロトコフ音

狭くなった血管の中を血液が無理やり通るときに乱流が起こり、音が聞こえる(図の右)。



スライド83の図

- No.83①の圧が ① より高いときに脈拍音が聞
85 こえないのは、上腕への血流が ② されるからで
★★ ある。

① 収縮期血圧

② 遮断

上腕への血流が遮断されるから。No.83の図の左から2つめ(カフ圧が120以上)。

- No.83①の圧をさらに下げていき、いったん聞こえ始
86 めた脈拍音が再び聞こえなくなるのは、① の圧
★★ 迫がとれ、血液が ② に流れるからである。

① 動脈壁

② 自由

動脈壁の圧迫がとれ、血液が自由に流れるから。No.83の図の一番右(カフ圧が70以下)。

□□□ 血圧測定時には、No.83②を にする。また、
 87 No.83②の幅は、年齢など によって適切なもの
 ★ を選ぶ必要がある(例:)。

- ① 心臓と同じ高さ
- ② 腕の太さ
- ③ 子供用

年齢など腕の太さによって適切なものを選ぶ。スライド82の「血圧測定時の注意点」。

□□□ No.83②の巻き方がきつすぎると、血圧は に
 88 出る。逆に緩すぎると、 に出る。
 ★★★

- ① 低め
- ② 高め

きつすぎ→低めに出る、緩すぎ→高めに出る(スライドでは太字)。

高血圧症と低血圧症

□□□ 高血圧症の大部分を占める は の高
 89 血圧で、高血圧症全体の を占める。
 ★★

- ほんたいせいこうけつあつ
- ① 本態性高血圧
 - ② 原因不明
 - ③ 85～90%

原因不明の高血圧(スライドでは太字)。原因は不明だが、関与する因子はわかっている(次の問題)。

□□□ No.89①には、 ・ ・ ・
 90 が関与している。
 ★★

- ① 性差
- ② 人種
- ③ 遺伝的背景
- ④ 肥満度

4つのうち2つは、どちらに多いかも覚えよう(次の問題)。

□□□ No.89①は、No.90①でみると の方が
 91 より多く、No.90②でみると の方が
 ★★ より多い。

- ① 男性
- ② 女性
- ③ 黒人
- ④ 白人

スライドでは、性差(男性>女性)、人種(黒人>白人)と書かれている。

□□□ 他の病気が原因で起こる高血圧を といい、
 92 や が原因となる。
 ★★

- ① 二次性高血圧
- ② 腎疾患
じんしつかん
- ③ 内分泌疾患

本態性高血圧と違い、原因となる病気がある。

□□□ No.92③によるNo.92①は、血圧を上昇させるホル
 93 モンの によって起こる。そのホルモンの例とし
 ★★ て、 や がある。

- ① 分泌過剰
ふくじんひしつ
- ② 副腎皮質ホルモン
- ③ 副腎髄質ホルモン
ふくじんすいしつ

血圧を上昇させるホルモンの分泌過剰で起こる。

□□□ 高血圧の合併症には、心臓に起こる ① →
94 ② と、③・④ がある。
★

- ① 心肥大
② 心不全
③ 脳出血
④ 腎障害

本態性高血圧・二次性高血圧のいずれの場合も、合併症は同じ。

□□□ No.94①は、① の上昇に対抗して ② を維持するために起こる。No.94②は、No.94①で
★★★ ③ できなくなると起こる。

- ① 動脈圧
② 心拍出量
③ 代償^{だいしょう}

心肥大(動脈圧の上昇に対抗して心拍出量を維持するため)→心不全(心肥大で代償できなくなる)の順番も大切。

□□□ ① で多いのは、急に立ち上がったときの急激な
96 血圧低下で起こる ② である。
★
重要

- ① 低血圧症^{きりつせいしっしん}
② 起立性失神

※一般的には「起立性低血圧」とも。※俗に「貧血症状」と言われるが、正しくは貧血ではない。

□□□ No.96②は、急に立ち上がったときに ① にある
97 ② の反応が遅れ、急激な血圧低下をきたすことで起こる。
★★

- ① 頸動脈^{けいどうみゃく}
② 圧受容器

頸動脈にある圧受容器の反応が遅れる(スライドでは太字)。圧受容器による血圧調節のしくみはNo.68を参照。

□□□ No.96②では、脳に送り出される血液が減り、一時的
98 に脳が ① 状態になる。② に多い。
★★

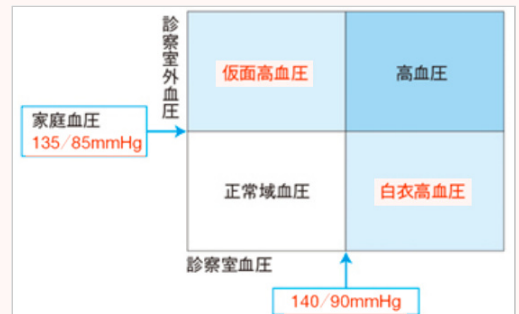
- ① 酸欠
② 中年以降

脳に送り出される血液が減り、一時的に脳が酸欠状態になるので、意識を失う。

□□□ 特殊なタイプの高血圧のうち、診察室での測定値が
99 高くても、家庭で測定した血圧が高くない場合を
★ ① という。

- ① 白衣高血圧^{はくいこうけつあつ}

スライドの定義: 診察室での測定値が高くても、家庭で測定した血圧が高くない場合。図は、縦軸が診察室外(家庭など)の血圧、横軸が診察室の血圧。右下の区画の赤字が白衣高血圧、左上の区画の赤字が仮面高血圧(次の問題)。



スライド80の図

□□□ 特殊なタイプの高血圧のうち、診察室では高くないの
 100 に、ややで血圧が上昇する
 ★★ 場合をという。

- ① 夜間
 ② 早朝
 ③ 職場
 ④ 仮面高血圧
かめんこうけつあつ

診察室では高くないのに、夜間や早朝や職場で血圧が上昇する場合。診察室で測るだけでは、仮面高血圧は見逃されてしまう。No.99の図の左上の区画。

□□□ No.99①とNo.100④のうち、正常血圧を示す一般
 101 住民のを占めると考えられているのは
 ★★★ である。

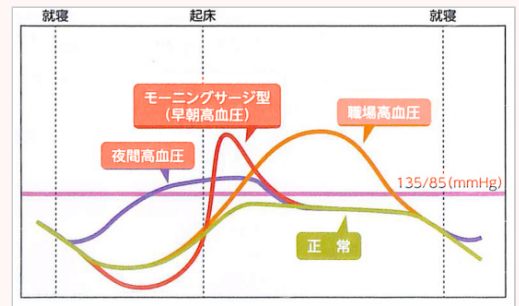
- ① 10～15%
かめんこうけつあつ
 ② 仮面高血圧

仮面高血圧は、No.99の図の左上にあたる。

□□□ No.100④のパターンには、・・
 102 の3つがある。
 ★★

- ① モーニングサージ型
 ② 夜間高血圧
 ③ 職場高血圧

グラフで、それぞれの曲線が横線(135/85mmHg)を超える時間帯を確認しよう。グラフではモーニングサージ型は「早朝高血圧」とも書かれている。



スライド81の図

□□□ No.102①はに急激に血圧が上昇し、
 103 No.102②はに血圧が高く、No.102③は
 ★★ に血圧が高くなる。

- ① 朝方
 ② 夜間
 ③ 昼間

朝方に急激に血圧が上昇する、夜間に血圧が高い、昼間に血圧が高くなる。No.102のグラフで、山の位置を確認しよう。

□□□ No.100④の例は、を併いやすく、を
 104 既に合併している場合があるので、注意が必要であ
 ★★ る。

- ① 代謝異常
 ② 高血圧性変化

代謝異常を併いやすく、高血圧性変化を既に合併していることがあるから(スライドでは太字)。

動脈硬化症と動脈瘤

- 動脈硬化を起こす最初のきっかけは、①・
 105 ② (タバコの煙・大気汚染)・細菌やウイルスの
 ★★ ③ などによる ④ の傷害である。

- ① 高血圧
 ② CO
 ③ 感染
 ④ 血管の内膜

CO＝一酸化炭素。CO(タバコの煙・大気汚染)、細菌やウイルスの感染。

- No.105④が傷つくと、① が集まり、血液を
 106 ② させる。また局所に③ が惹起じゃっきされるが、
 ★★ やがてそれは収まり、傷ついた部分は ④ される。

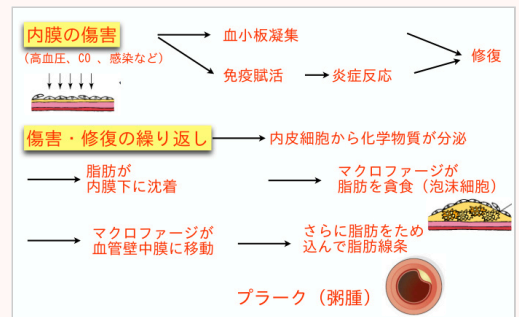
- ① 血小板
 ② 凝固
 ③ 炎症反応
 ④ 修復

血小板が集まり血液を凝固させる。炎症反応が起こるが、やがて炎症は収まり、内膜は修復される。No.107の図の1段目で確認しよう。

- 内膜の ① と ② が繰り返されると、血管内
 107 皮細胞から ③ が放出(分泌)され、脂肪(
 ★★ ④ など)が内皮細胞を通過して内膜下に沈着する。

- ① 傷害
 ② 修復
 ③ 化学物質
 ④ コレステロール

内膜の傷害と修復が繰り返されると、化学物質が放出(分泌)され、脂肪(コレステロールなど)が沈着する。動脈硬化の発生機序の流れを、図で上から順に確認しよう。



スライド85の図

- 沈着した脂肪は ① によって貪食どんしよくされる。脂肪を
 108 ため込んだ ① は、貪食機能を失った ② と
 ★★ なり、血管壁の中膜の平滑筋に入り込む。

- ① マクロファージ
 ② 泡沫細胞
ほうまつさいぼう

No.107の図の下半分で、流れを確認しよう。

- No.108②はさらに脂肪をためて ① を形成し、
 109 血管内膜は ② (③) と呼ばれる肥厚した
 ★★ 状態になる。

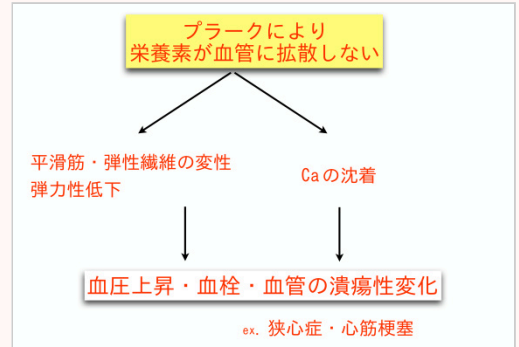
- ① 脂肪線条
しぼうせんじょう
 ② プラーク
じやくしゅ
 ③ 粥腫

プラーク(粥腫)は、No.107の図の一番下の丸い断面図。

□□□ No.109②ができると、血管への ① の拡散が阻
 110 害される。その結果、中膜の平滑筋や弾性線維が
 ★★ ② し、血管の ③ が低下する。また、傷害部
 位には ④ も沈着する。

- ① 栄養素
 ② 変性
 ③ 弾力性
 ④ カルシウム

血管への栄養素の拡散が阻害→中膜の平滑筋や弾性線維が変性し、血管の弾力性が低下する。図の「Ca」はカルシウムのこと。



スライド86の図

□□□ No.110の変化の結果、血圧は ① し、②
 111 が生じやすくなり、血管はもろくなって ③ 変化が
 ★★ 生じる。

- ① 上昇
 ② 血栓
 かいようせい
 ③ 潰瘍性

血圧上昇・血栓ができやすくなる・血管がもろくなり潰瘍性変化が生じる。No.110の図の下の方と同じ内容。

□□□ 動脈硬化が心臓の ① に生じると、② や
 112 ③ を引き起こす。
 ★

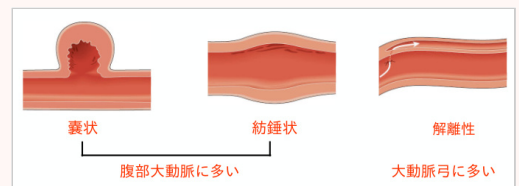
- かんじょうどうみゃく
 ① 冠状動脈
 きょうしんしやう
 ② 狭心症
 しんきんこうそく
 ③ 心筋梗塞

No.110の図の一番下(ex.)にも書かれている。

□□□ 動脈硬化は、動脈が部分的に異常拡張した ①
 113 を引き起こすこともある。① には、② ・
 ★★ ③ ・ ④ の3つの型がある。

- どうみゃくりゅう
 ① 動脈瘤
 のうじやう
 ② 嚢状
 ぼうすいじやう
 ③ 紡錘状
 かいりせい
 ④ 解離性

図で3つの型の形を見比べよう。



スライド87の図

□□□ No.113①の3つの型のうち、①と②は 114 ③に多い。 ★★★	① のうじょうどうみゃくりゅう 囊状動脈瘤 ② ぼうすいじょうどうみゃくりゅう 紡錘状動脈瘤 ③ 腹部大動脈 No.113の図で、囊状と紡錘状の下に「腹部大動脈に多い」とある。
□□□ No.113①のうち ① は、内膜の裂け目から内膜 115 と②の間に侵入した血液によって、動脈壁が裂 ★★★ けてできる。③に多い。	① かいりせいどうみゃくりゅう 解離性動脈瘤 ② 中膜 ③ 大動脈弓 内膜の裂け目から内膜と中膜の間に侵入した血液によっ て、動脈壁が裂けてでける。大動脈弓については循環器 part4も参照。